Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG V · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 11 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đã thay ảnh lời giải sai hoặc lệch nhãn I.7–I.11 và II.4; các câu sửa được dựng từ spec MTM, giữ bản nguồn để đối chiếu.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.A 11.D
Phần II: 1) ĐĐSS 2) ĐSĐĐ 3) ĐSSĐ 4) ĐĐSS
Phần III: 1) 0,82 2) 30 3) 63 4) 38 5) 1,22 6) 1,54

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt[2018]{2019}=1.003778358$. Giá trị gần đúng của $\sqrt[2018]{2019}$ đến hàng phần nghìn là

A. $1,003779000$. **B.** $1,0038$. **C.** $1,004$. **D.** $1,000$.

Lời giải

Giá trị gần đúng của $\sqrt[2018]{2019}$ chính xác đến phần nghìn là làm tròn số đến 3 chữ số sau dấu phẩy là $1,004$.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Tổng điểm là 64,5, có 10 giá trị nên trung bình bằng 64,5/10 = 6,45. Quy tròn đến hàng phần mười được 6,5. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình

111	112	112	113	114	114	115	114	115	116
112	113	113	114	115	114	116	117	113	115

Tính số trung vị

A. 112. **B.** 113. **C.** 114. **D.** 115.

Lời giải

Do kích thước mẫu n = 20 là một số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của hai giá trị đứng thứ $\frac{n}{2}=10$ và $\frac{n}{2}+1=11$ $M_e=\frac{114+114}{2}=114$

Vậy $M_e=114$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Bảng sau đây cho biết số cuốn sách mỗi bạn trong lớp 10A đã đọc trong năm 2024:

Số cuốn sách	1	2	3	4	5
Số bạn	3	5	15	10	7

Mốt của mẫu số liệu này là

A. 15. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 7.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì số học sinh đọc 3 cuốn sách là nhiều nhất (15 học sinh) nên mốt của mâu sô liệu này là 3.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 của lớp 10A được cho như sau:

Tổ 1	7	8	8	9	8	8	8	9	
Tổ 2	10	6	8	9	9	7	8	8	7

Khoảng biến thiên R_1, R_2 của hai mẫu số liệu của tổ 1, tổ 2 lần lượt là

A. $R_1 = 2; R_2 = 3$. **B.** $R_1 = 2; R_2 = 4$. **C.** $R_1 = 3; R_2 = 4$. **D.** $R_1 = 3; R_2 = 3$.

Lời giải

Đối với tổ 1: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 7; 9. Nên mẫu số liệu của tổ 1 có khoảng biến thiên là $R_1 = 9 - 7 = 2$.

Đối với tổ 2: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 6; 10. Nên mẫu số liệu của tổ 2 có khoảng biến thiên là $R_2 = 10 - 6 = 4$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá của 51 thành phố tại một quốc gia, người ta tính được các số liệu sau: Giá trị nhỏ nhất bằng 2,5; tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 36$; tứ phân vị thứ hai $Q_2 = 60$; tứ phân vị thứ ba $Q_3 = 100$; giá trị lớn nhất bằng 205. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là

A. 64. **B.** 14. **C.** 202,5. **D.** 100,875.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 100 - 36 = 64$.

PHẦN I · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. (d/|a|) × 100% = (0,12/688) × 100% ≈ 0,01744186%. Quy tròn giá trị cận đến hàng phần nghìn của phần trăm được 0,017%. Chọn C. Lưu ý không dùng số đã làm tròn xuống này để khẳng định bất đẳng thức chặn trên chính xác.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Mẫu có 50 giá trị. Sắp tăng: 5 xuất hiện 5 lần; 6 xuất hiện 7 lần; 7 xuất hiện 12 lần; 8 xuất hiện 14 lần; 9 xuất hiện 10 lần; 10 xuất hiện 2 lần. Nửa dưới có 25 giá trị, trung vị tại vị trí 13 toàn mẫu là Q1 = 7. Nửa trên có 25 giá trị, trung vị tại vị trí 38 là Q3 = 8. Khoảng tứ phân vị bằng 1; ngưỡng là 5,5 và 9,5. Có 5 số bằng 5 và 2 số bằng 10 nằm ngoài, tổng 7 giá trị bất thường. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Mẫu có 40 giá trị; các vị trí 20 và 21 đều bằng 6, nên trung vị là 6. Giá trị 6 xuất hiện 18 lần, tần số cao nhất, nên mốt cũng bằng 6. Chọn C. Không lấy tần số 18 làm mốt.

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lô A có lớn nhất 180, nhỏ nhất 150 nên RA = 180 − 150 = 30 cm. Lô B có lớn nhất 180, nhỏ nhất 155 nên RB = 180 − 155 = 25 cm. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Số trung bình là $(2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6)/6 = 4$. Phương sai bằng $[(2-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2]/6 = 10/6 = 5/3 \approx 1{,}67$. Chọn D.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. a) Đúng: chữ số hàng phần nghìn là 6, quy tròn thành 2,24. b) Đúng: $2{,}23 < \sqrt{5} < 2{,}25$ nên $|2{,}24 - \sqrt{5}| < 0{,}01$. c) Sai: hàng phần nghìn là ba chữ số thập phân, kết quả 2,236. d) Sai: $(0{,}01/2{,}24) \times 100\% \approx 0{,}44643\%$, không bằng 4,4%.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. a) Đúng: 29 xuất hiện 3 lần, nhiều nhất. b) Sai: R = 29 − 17 = 12. c) Đúng: tổng 287, trung bình 287/12 = 23,916666... ≈ 23,92. d) Đúng: dãy tăng là 17;18;18;21;22;24;25;27;28;29;29;29, hai số giữa 24 và 25 nên trung vị (24+25)/2 = 24,5.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Thời gian chờ xe buýt (đơn vị: phút) của 13 học sinh tại một bến xe buýt được thống kê như sau:

1	3	6	4	25	8	10	12	15	6	3	5	7

a) Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 1.

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 10.

c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 25.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = 7,5$.

Lời giải

a) Đúng: Trong mẫu số liệu, ta thấy rõ thời gian chờ xe buýt ít nhất là 1 phút

b) Sai: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

1	3	3	4	5	6	6	7	8	10	12	15	25

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì kích thước của mẫu số liệu là 13(là số lẻ) nên Q_2 là giá trị chính giữa của mâu hay $Q_2 = 6$.

Nửa số liệu bên phải Q_2 là:

7	8	10	12	15	25

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = \dfrac{10+12}{2} = 11$.

c) Sai: Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 1 và giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 25.

Do đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $25 - 1 = 24$.

d) Đúng: Nửa số liệu bên trái Q_2 là:

1	3	3	4	5	6

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = \dfrac{3+4}{2} = 3,5$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 11 - 3,5 = 7,5$.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Hà Nội: lớn nhất 35, nhỏ nhất 23, khoảng biến thiên 12; Điện Biên: lớn nhất 28, nhỏ nhất 16, cũng bằng 12. a) Đúng. b) Đúng. c) Sai: dãy Điện Biên tăng 16;24;25;26;26;27;28, trung vị 26. d) Sai: phương sai Hà Nội bằng 804/49 ≈ 16,408; Điện Biên bằng 670/49 ≈ 13,673. Hà Nội phân tán hơn, không đồng đều hơn.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là $x = 7,8m \pm 2cm$ và $y = 25,6m \pm 4cm$. Cách viết chuẩn của diện tích đám vườn hình chữ nhật trên là $199,6808 \pm d\left(m^2\right)$. Hãy viết quy tròn độ chính xác d đến hàng phần trăm.

Lời giải

Đáp số: $d = 0,82$.

Ta có: $x = 7,8m \pm 2cm \Rightarrow 7,78m \le x \le 7,82m$; $y = 25,6m \pm 4cm \Rightarrow 25,56m \le y \le 25,64m$

Do đó diện tích hình chữ nhật là $S = xy$ và $198,8568 \le S \le 200,5048 \Rightarrow S = 199,6808 \pm 0,824$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho mẫu số liệu có bảng tần số như sau:

Giá trị	24	28	30	32
Tần số	4	1	3	4

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Mẫu số liệu trên có 12 giá trị và 2 giá trị đứng giữa khi sắp xếp theo thứ tự không giảm là 30;30 nên trung vị của mẫu số liệu là 30.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Nhóm bạn Tuấn gieo một con xúc xắc một số lần và ghi kết quả vào bảng sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Số lần	12	8	13	m	7	13

Biết trung bình số chấm xuất hiện trong khoảng $\left(\frac{7}{2};\frac{15}{4}\right)$. Tính số giá trị nguyên của m.

Lời giải

Vì m là số lần con xúc xắc xuất hiện mặt 4 chấm nên $m\in\mathbb{N}$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Số lần gieo con xúc xắc là: $n=12+8+13+m+7+13=m+53$.

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{1.12+2.8+3.13+4.m+5.7+6.13}{m+53}=\dfrac{4m+180}{m+53}$.

$$\text{Vì } \overline{x}\in\left(\frac{7}{2};\frac{15}{4}\right)\Rightarrow\begin{cases}\overline{x}<\dfrac{15}{4}\\ \overline{x}>\dfrac{7}{2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{4m+180}{m+53}<\dfrac{15}{4}\\ \dfrac{4m+180}{m+53}>\dfrac{7}{2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4(4m+180)<15(m+53)\\ 2(4m+180)>7(m+53)\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}m<75\\ m>11\end{cases}\Rightarrow 11<m<75$$

Vì $m\in\mathbb{N}\Rightarrow m\in\{12;13;14;...;73;74\}$ nên có 63 giá trị nguyên của m.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Thống kê chiều cao (cm) của cây cam trong vườn ta được số liệu dưới đây

$$52,60,75,82,85,90,95,98,100,105,110,120,130,145,150.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

Lời giải

Mẫu số liệu (có 15 giá trị) đã được sắp xếp theo thứ thự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu là $98\Rightarrow Q_2=98$.

Q_2 chia mẫu số liệu thành hai nữa, mỗi nữa có 7 giá trị.

Trung vị của nữa số liệu bên trái Q_2 là $82\Rightarrow Q_1=82$.

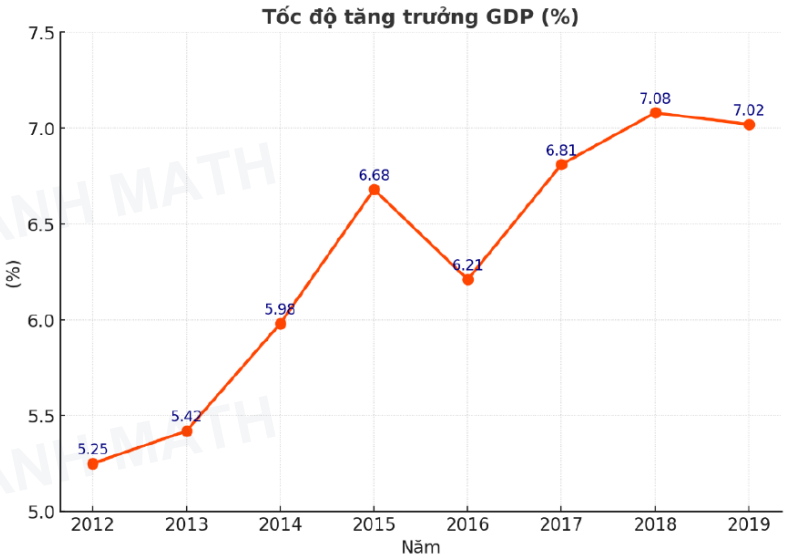
Trung vị của nữa số liệu bên phải Q_2 là $120\Rightarrow Q_3=120$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $Q_3-Q_1=120-82=38$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: **:** Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 3 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.



Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Cỡ mẫu là $n=8$ là số chẵn nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: $Q_2=\dfrac{6,21+6,68}{2}=6,445$

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: $5,25\ \ 5,42\ \ 5,98\ \ 6,21$. Do đó $Q_1=\dfrac{5,42+5,98}{2}=5,7$

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: $6,68\ \ 6,81\ \ 7,02\ \ 7,08$. Do đó $Q_3=\dfrac{6,81+7,02}{2}=6,915$

Khoảng tứ phân vị của mẫu là: $\Delta Q=Q_3-Q_1=6,915-5,7=1,215\approx 1,22$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N=40$

Tính phương sai của bảng số liệu trên?

Lời giải

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{20.5+21.8+22.11+23.10+24.6}{40}=22.1$

Phương sai: $s^2=\dfrac{1}{40}\left(5.20^2+8.21^2+11.22^2+10.23^2+6.24^2\right)-22.1^2=1,54$

----------HẾT----------